本节讨论下述条件下的收敛性。设 $F:\mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$，且 $\varnothing \neq S \subset F^{-1}(0)$ 为闭集。在同一认证图块内，对每个实际近端输出 y，用真残差 $r_F(y) = \inf_{v\in F(y)} \|v\|$ 检查误差界。全对 RL 条件保证局部图块近端关系 $J_{\mathcal{G}}$ 在其定义域上单值；完整关系 $J_{\lambda F}$ 的存在性与完整纤维一致性仍须分别核对。若距离收缩和严格留域长度预算同时成立，则该允许轨道具有有限长度，并收敛到 S 中的一点。